

NETLOOD CITY POLICE DEPARTMENT — FORENSIC MEDICINE DIVISION

รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและเคมีชีวภาพหลังการเสียชีวิต

ข้อมูลตัวอย่างและการรับส่งวัตถุพยาน

- รหัสวัตถุพยาน: A-3
- ประเภทตัวอย่างที่จัดเก็บ:
 - เลือดจากหลอดเลือดดำที่ต้นขา เก็บใส่ Tube ที่มีสารยับยั้งการสลายของเหลวในวันตา
- เวลาที่ได้รับตัวอย่าง: 09:30 น.
- หมายเหตุสำคัญจากห้องปฏิบัติการ:
 - ค่าน้ำตาลในของเหลวในวันตา จะลดลงตามระยะเวลาหลังการเสียชีวิต
 - ค่าอินซูลินในเลือดหลังการเสียชีวิตใช้สำหรับเปรียบเทียบเชิงคุณภาพเป็นหลัก

รายงานผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง	รายการวิเคราะห์	ผลการตรวจ	การแปลผลทางนิติเวช / นิติพิษวิทยา
Vitreous	Glucose	9 mg/dL	ต่ำมาก ป่งชี้ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำรุนแรงก่อนเสียชีวิต
Vitreous	β -hydroxybutyrate	0.2 mmol/L	ปกติ ปฏิเสธภาวะ Ketoacidosis / DKA
Vitreous	Sodium	141 mmol/L	ปกติ ไม่มีภาวะ Dehydration / Electrolyte Imbalance
Vitreous	Urea Nitrogen / Creatinine	17 / 0.8 mg/dL	ปกติ ไม่มีภาวะ Renal Failure หลังเสียชีวิต
Blood	Insulin	46.0 μ U/mL	สูงกว่าเกณฑ์ปกติมาก
Blood	C-peptide	8.4 ng/mL	สูงกว่าเกณฑ์ปกติมาก
Blood	Ethanol (แอลกอฮอล์)	ไม่พบ (Not Detected)	ปฏิเสธภาวะมึนเมาสารเอทานอล

การคำนวณและวิเคราะห์อัตราส่วนโมลาร์ทางนิติเวช

การแปลงหน่วยทางเคมีชีวภาพ

- Insulin Conversion: $46.0 \mu\text{U/mL} \times 6.945 = 319.47 \text{ pmol/L}$
- C-peptide Conversion: $8.4 \text{ ng/mL} \times 331 = 2,780.40 \text{ pmol/L}$

การคำนวณอัตราส่วนโมลาร์

Molar Ratio = Insulin (pmol/L) / C-peptide (pmol/L) = $319.47 / 2,780.40 \approx 0.115$

การแปลผล Molar Ratio: 0.115 (< 1.0)

- **เกณฑ์นิติพิษวิทยา:** อัตราส่วน < 1.0 บ่งชี้ว่าอินซูลินและ C-peptide ถูกหลั่งออกมาจากตับอ่อนของร่างกายเองในสัดส่วนธรรมชาติ

สรุปความเห็นของแพทย์นิติเวชและนักพิษวิทยา

สาเหตุทางพยาธิสภาพ :

- ตรวจพบภาวะ **Hypoglycemia** รุนแรงก่อนเสียชีวิต Vitreous Glucose = 9 mg/dL
- ระดับ Insulin (46.0 µU/mL) และ C-peptide (8.4 ng/mL) ในเลือดสูงกว่าปกติอย่างมากพร้อมกัน บ่งชี้ภาวะ **Endogenous Hyperinsulinism**

ข้อวินิจฉัยแยกโรคทางนิติเวช (Differential Diagnosis):

- **ข้อสงสัยทางพยาธิสภาพ:** สภาวะ Insulin และ C-peptide สูงผิดปกติร่วมกับน้ำตาลต่ำรุนแรง อาจเกิดจาก:
 - เนื้องอกของตับอ่อนที่สร้างอินซูลิน Insulinoma
 - ผลข้างเคียงหรือปฏิกิริยาจากยากลุ่มกระตุ้นการหลั่งอินซูลิน Sulfonylureas / Meglitinides
 - สภาวะแทรกซ้อนทางเมแทบอลิซึมอื่นๆ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นหลักฐาน/พยานเอกสารประกอบการเล่นเกมสืบสวน *NetLood City* เท่านั้น